

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: desetinná čísla; převod zlomku na desetinné číslo; periodická čísla; zaokrouhlování; odhad výsledku

Připomenutí

$$0,1 = \frac{1}{10}, \quad 0,01 = \frac{1}{100}, \quad 0,001 = \frac{1}{1000}, \quad \frac{a}{b} = a:b, \quad \frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0,12, \quad 0,375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{5}{11} = 0,4545 \dots = 0,4\overline{5}, \quad 2,748 \div 2,75$$

Desetinná čísla, převody zlomek $\leftrightarrow$ desetinné číslo, periodická čísla, zaokrouhlování a odhad výsledku. Kalkulačku používej jen tam, kde je to napsané. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Zapiš desetinným číslem: a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{43}{100}$ c) $\frac{5}{1000}$ d) $3\frac{9}{100}$ ★☆☆
- Zapiš zlomkem v základním tvaru: a) 0,6 b) 0,25 c) 1,75 d) 0,125 e) 0,04 ★☆☆
- Seřaď od nejmenšího: 0,7; 0,07; 0,707; 0,77; 0,077 ★☆☆
- Vypočítej bez kalkulačky: a) $3,7 + 0,48$ b) $5 - 1,36$ c) $0,4 \cdot 0,3$ d) $2,5 \cdot 0,02$ e) $4,2:0,6$ f) $0,9:0,03$ ★☆☆
- Vypočítej zpaměti: a) $4,56 \cdot 100$ b) $0,3:100$ c) $72,5:1000$ d) $0,006 \cdot 1000$ ★☆☆
- Převeď na desetinné číslo (dělením nebo rozšířením): a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{5}{6}$ e) $\frac{4}{11}$ ★☆☆
- Bez dělení rozhodni, zda zlomek dá konečné, nebo periodické desetinné číslo (nejdřív zkrát!): $\frac{7}{40}, \frac{5}{12}, \frac{9}{15}, \frac{11}{14}$ ★☆☆
- Zaokrouhli číslo 5 382,469 5 a) na desítky b) na jednotky c) na desetiny d) na setiny e) na tisíce ★☆☆
- Vypočítej bez kalkulačky: $2,4 \cdot (0,75 - 1,5) - 0,6: (-0,2)$ ★☆☆
- Nejdřív odhadni, pak vypočítej na kalkulačce a zaokrouhli na setiny: a) $19,8 \cdot 4,07$ b) $98,6:3,1$ ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Koupíš 1,35 kg jablek po 42,90 Kč za kilogram, 3 rohlíky po 3,50 Kč a mléko za 24,90 Kč. Odhadni cenu, pak ji spočítej a zaokrouhli na celé koruny. ★☆☆
- Auto spotřebuje 6,4 l benzínu na 100 km. Kolik litrů spotřebuje na 350 km? Kolik stojí benzin při ceně 38,70 Kč za litr (zaokrouhli na koruny)? ★☆☆
- Tři kamarádi platí účet 1 000 Kč rovným dílem. Kolik připadá na každého? Kolik by chybělo, kdyby každý zaplatil 333 Kč? ★☆☆
- Anna měří 1,58 m, Bára 162 cm, Cyril 1,6 m a Dan 1 575 mm. Seřaď je od nejvyššího. ★☆☆
- Běžci na 100 m měli časy 12,45 s; 12,5 s; 12,405 s a 12,54 s. Urči pořadí od vítěze. O kolik byl vítěz rychlejší než poslední? ★☆☆
- Láhev obsahuje 1,5 l limonády. Kolik sklenic po 0,2 l naplníme a kolik limonády zbude? ★☆☆
- Kurz je 1 € = 24,35 Kč. Kolik korun stojí zboží za 18,90 €? Kolik eur dostaneš za 5 000 Kč? Zaokrouhli na setiny. ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – měření: stopkami jsme změřili dobu 10 kyvů kyvadla: 14,83 s. Jak dlouho trvá jeden kyv (zaokrouhli na setiny)? Proč se měří 10 kyvů, a ne jeden? ★☆☆
- Fyzika a chemie – kalkulačka a odhad: vypočítej hustotu $\rho = \frac{m}{V}$ tělesa s $m = 245$ g a $V = 31,4$ cm³. Zaokrouhli na desetiny a odhadem (240:30) ověř, že je výsledek rozumný. ★☆☆

20. Matematika – číslo $\pi = 3,141\,59 \dots$ není periodické. Pomocí kalkulačky porovnej, která přibližná hodnota je přesnější: 3,14, nebo $\frac{22}{7}$? Je $\frac{22}{7}$ periodické číslo? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 2.1** – Násobení desetinných čísel se záporným znaménkem a pořadí operací. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úloha 2.2** – Násobení zlomku desetinným číslem se záporným znaménkem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 8.2** – Výpočet z kruhových diagramů s převodem na minuty a zaokrouhlením na celé minuty. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Zlomky a desetinná čísla II (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Převod zlomku na desetinné číslo, periodická čísla a proč rozhodují prvočinitele 2 a 5 ve jmenovateli.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/10%20Zlomky%20a%20desetinn%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla%20II.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 0,7 b) 0,43 c) 0,005 d) 3,09
2. a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{7}{4}$ d) $\frac{1}{8}$ e) $\frac{1}{25}$
3. $0,07 < 0,077 < 0,7 < 0,707 < 0,77$
4. a) 4,18 b) 3,64 c) 0,12 d) 0,05 e) 7 f) 30
5. a) 456 b) 0,003 c) 0,0725 d) 6
6. a) 0,375 b) 0,35 c) $0, \overline{6}$ d) $0,8\overline{3}$ e) $0, \overline{36}$
7. $\frac{7}{40}$ konečné (0,175); $\frac{5}{12}$ periodické; $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ konečné (0,6); $\frac{11}{14}$ periodické (prvočinitel 7)
8. a) 5 380 b) 5 382 c) 5 382,5 d) 5 382,47 e) 5 000
9. $2,4 \cdot (-0,75) + 3 = -1,8 + 3 = 1,2$
10. a) odhad 80, přesně $80,586 \div 80,59$ b) odhad asi 33, přesně $31,806... \div 31,81$
11. odhad asi 91 Kč; přesně $93,315 \text{ Kč} \div 93 \text{ Kč}$
12. 22,4 l; $866,88 \text{ Kč} \div 867 \text{ Kč}$
13. 333,3 Kč; chyběla by 1 Kč
14. Bára (1,62 m), Cyril (1,60 m), Anna (1,58 m), Dan (1,575 m)
15. $12,405 < 12,45 < 12,5 < 12,54$; o 0,135 s
16. 7 sklenic, zbude 0,1 l
17. $460,215 \text{ Kč} \div 460,22 \text{ Kč}$; $205,338... \text{ €} \div 205,34 \text{ €}$
18. $1,483 \text{ s} \div 1,48 \text{ s}$; chyba při spuštění a zastavení stopky se rozdělí na 10 kyvů
19. $\rho \div 7,8 \text{ g/cm}^3$ (odhad 8; odpovídá železu)
20. $\frac{22}{7} = 3, \overline{142857}$ se od π liší asi o 0,001 3, 3,14 asi o 0,001 6 – $\frac{22}{7}$ je o něco přesnější; ano, je periodické

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Eura na koruny: násobíme kurzem, $18,90 \cdot 24,35 = 460,215 \text{ Kč}$.
2. Na setiny: rozhoduje třetí desetinné místo 5, zaokrouhlíme nahoru – 460,22 Kč.
3. Koruny na eura: dělíme kurzem, $5\,000 : 24,35 = 205,338... \text{ €}$.
4. Na setiny: třetí desetinné místo 8, zaokrouhlíme nahoru – 205,34 €.

Úloha 20

1. Kalkulačkou: $22 : 7 = 3,142\,857\,142\,857... \text{ ...}$ – skupina číslic 142857 se stále opakuje, tedy $\frac{22}{7} = 3, \overline{142857}$ je periodické číslo.
2. Odchylka od π : $3,142\,857 - 3,141\,593 \div 0,001\,3$.
3. Odchylka 3,14 od π : $3,141\,593 - 3,14 \div 0,001\,6$.
4. Menší odchylka znamená přesnější hodnotu: $\frac{22}{7}$ je o něco přesnější než 3,14.